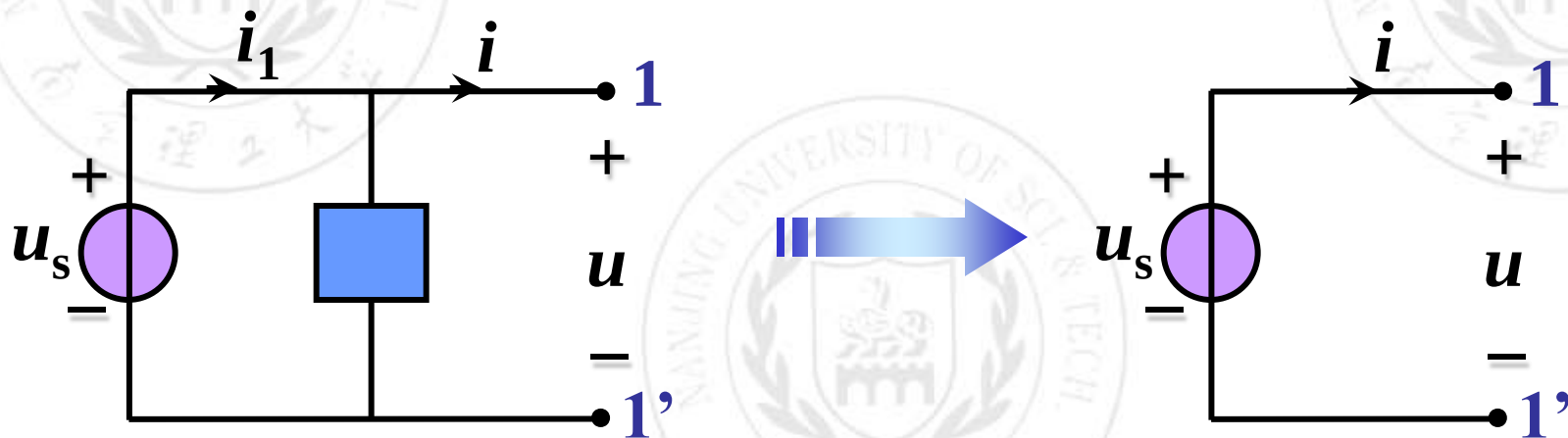


作业

3-6

3-8

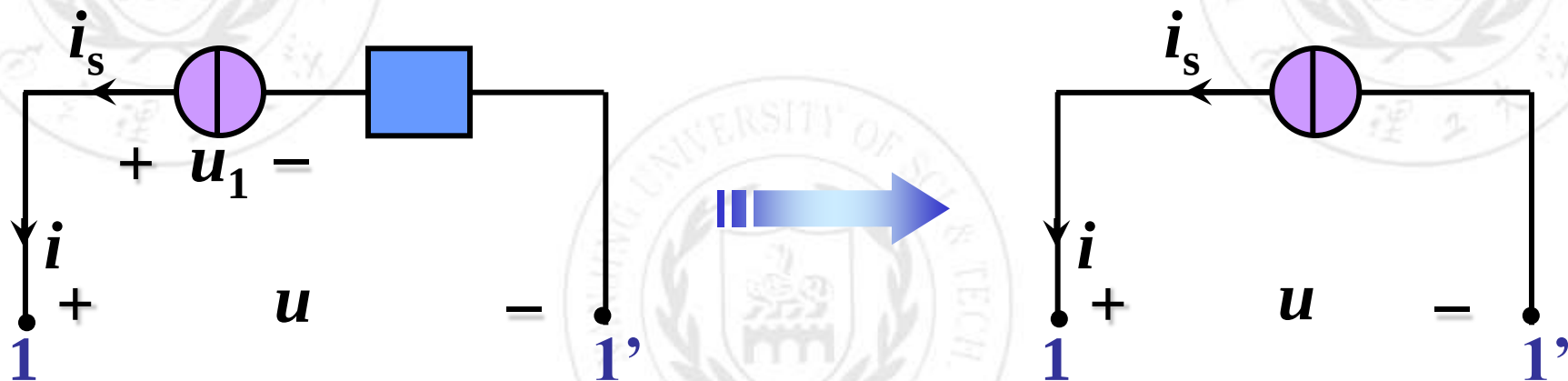
2.4 电压源、电流源的串联和并联



与理想电压源**并联**的元件（支路）对外电路讨论时可**断开**。

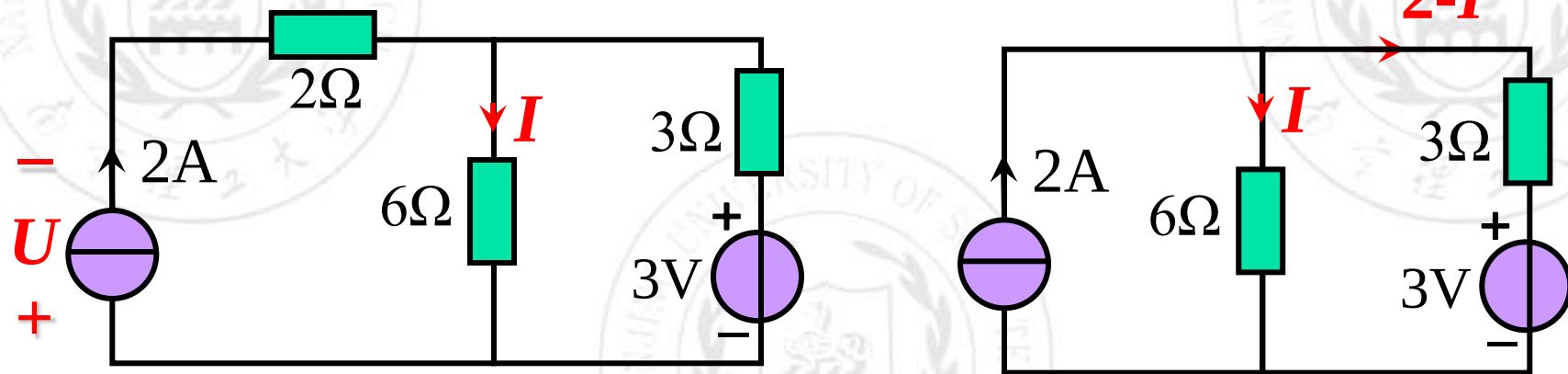
但若需求原电压源的功率，**须回原电路求**。

2.4 电压源、电流源的串联和并联



与理想电流源 **串联** 的元件（支路）对外电路讨论时可 **短接**。

但若需求原电流源的功率，**须回原电路求**。

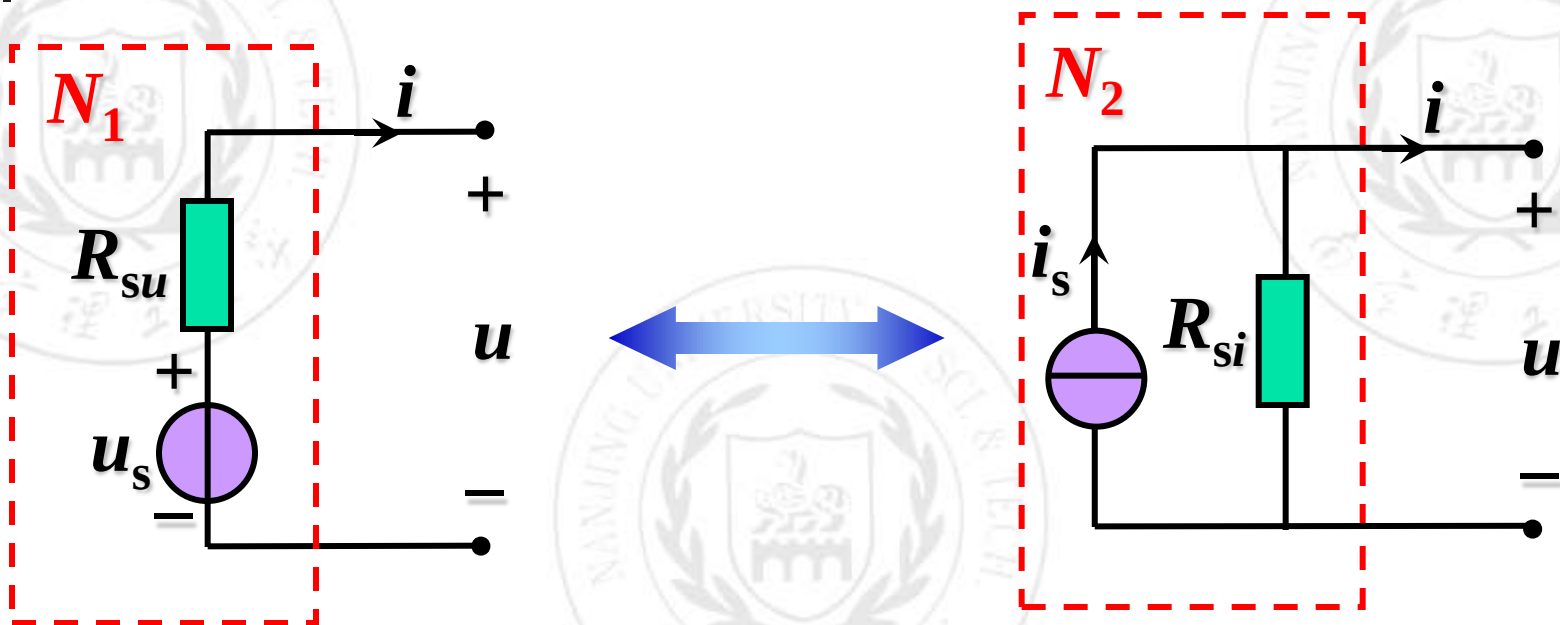


$$I = 1\text{A}$$

$$U = -10\text{V}$$

$$P_{2\text{A}} = -20\text{W}$$

2.5 实际电源的等效变换



$N_1: u = u_s - R_{su} i$

$N_2: i = i_s - \frac{u}{R_{si}}$

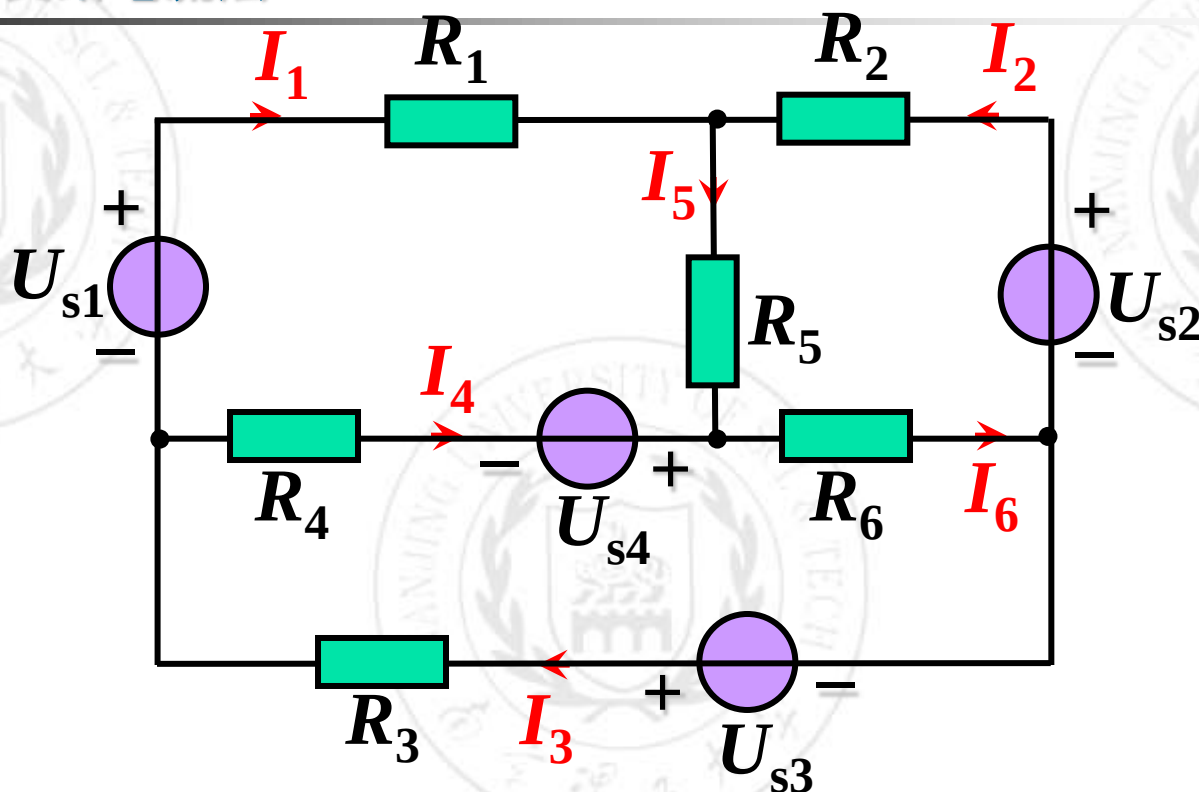
$u = R_{si} i_s - R_{si} i$

$$\Rightarrow \begin{cases} R_{su} = R_{si} \triangleq R_s \\ u_s = R_s i_s \quad (i_s = \frac{u_s}{R_s}) \end{cases}$$

■ 用等效变换方法分析含受控源电路

- 求含受控源一端口电阻电路的输入电阻时，一律用欧姆定律。
- 受控源与电阻串并联等效变换与独立源类似。
- **注意：**等效变换中**控制支路**尽量不参与变换。

3.1 支路电流法



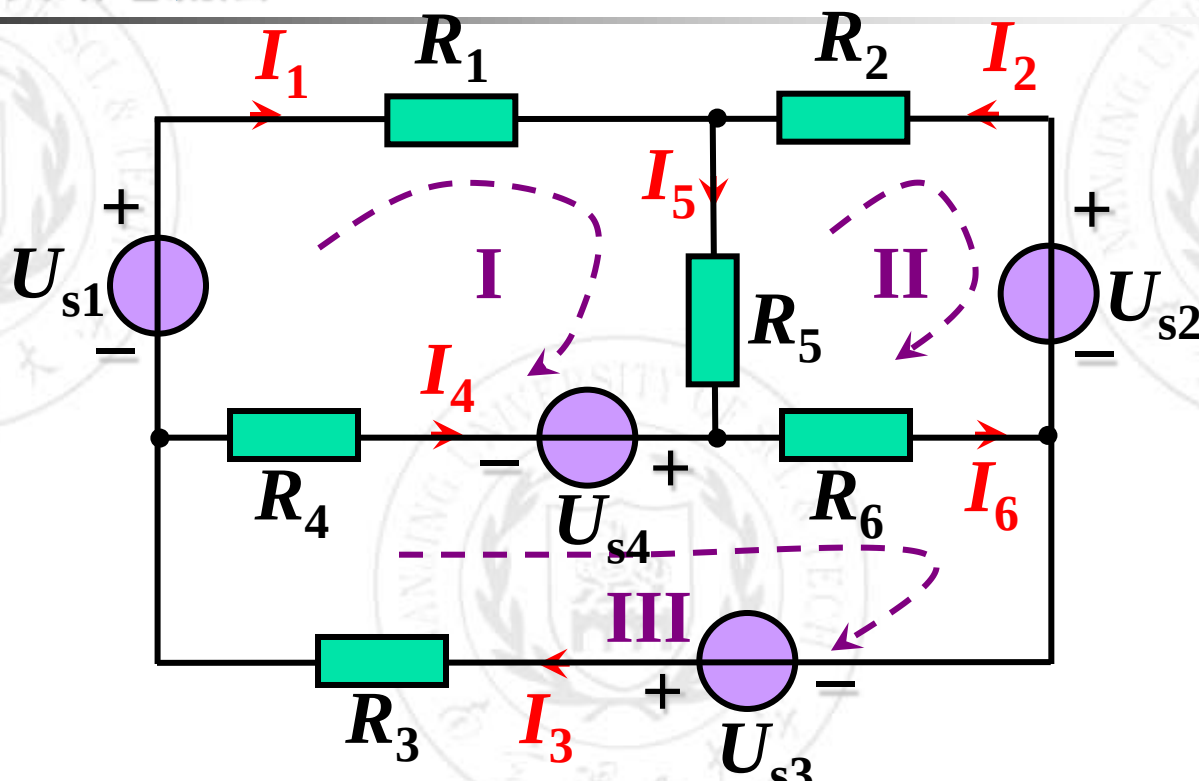
■ **第1步:** 对 $(n-1)$ 个独立节点列KCL方程

节点 1: $I_1 - I_3 + I_4 = 0$

节点 2: $-I_1 - I_2 + I_5 = 0$

节点 3: $I_2 + I_3 - I_6 = 0$

3.1 支路电流法



■ 第2步：对 $b-(n-1)$ 个独立回路列关于支路电流的KVL方程

$$\text{I: } R_1 I_1 + R_5 I_5 + U_{s4} - R_4 I_4 - U_{s1} = 0$$

$$\text{II: } -R_2 I_2 + U_{s2} - R_6 I_6 - R_5 I_5 = 0$$

$$\text{III: } R_4 I_4 - U_{s4} + R_6 I_6 - U_{s3} + R_3 I_3 = 0$$

■ 第3步：求解

目 录

3.1 支路电流法

3.2 网孔电流法和回路电流法



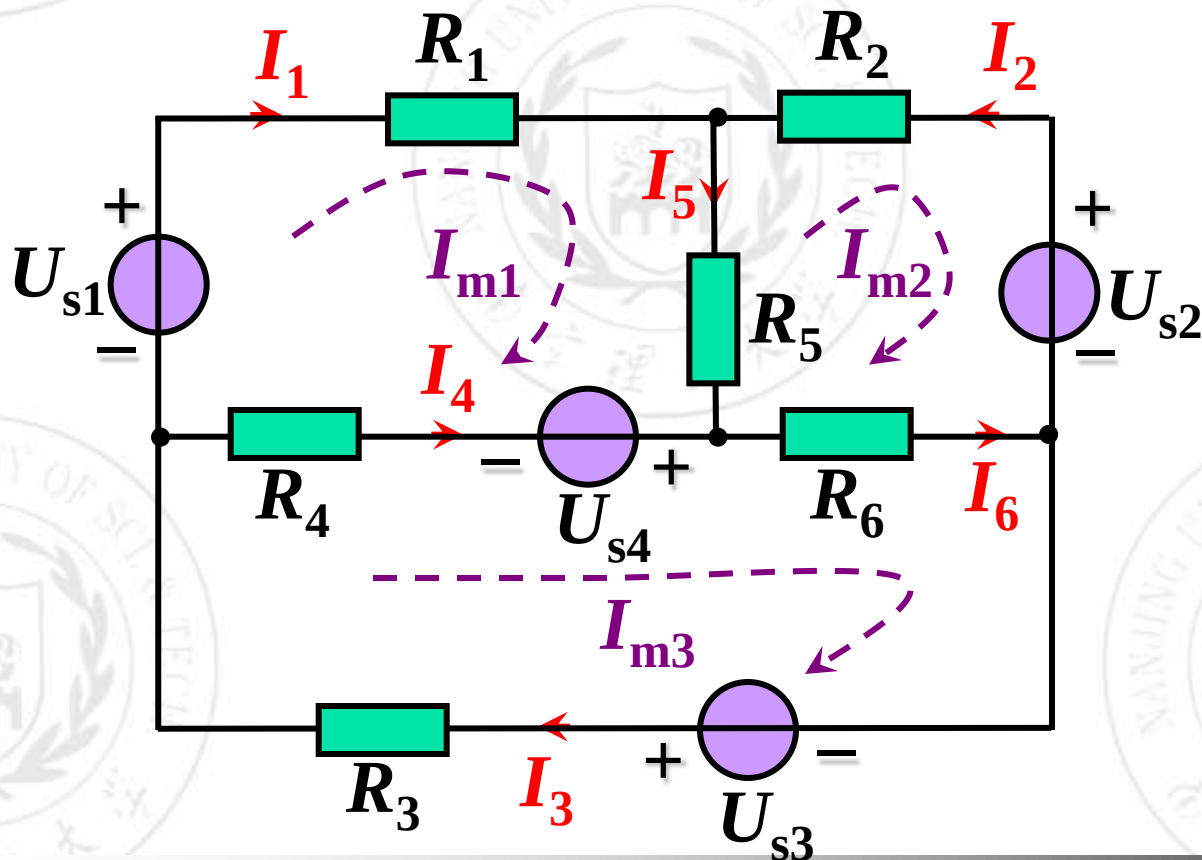
3.3 节点电压法



3.2 网孔电流法和回路电流法

■ 网孔电流法

■ **网孔电流：**是假想沿着电路中网孔边界流动的电流，
如图中所示闭合虚线电流 I_{m1} 、 I_{m2} 、 I_{m3}



■ 网孔电流

- ✚ 对于一个节点数为 n 、支路数为 b 的平面电路，其网孔数为 $(b-n+1)$ 个，网孔电流数也为 $(b-n+1)$ 个
- ✚ 网孔电流有两个特点：

独立性：网孔电流自动满足KCL，而且相互独立。

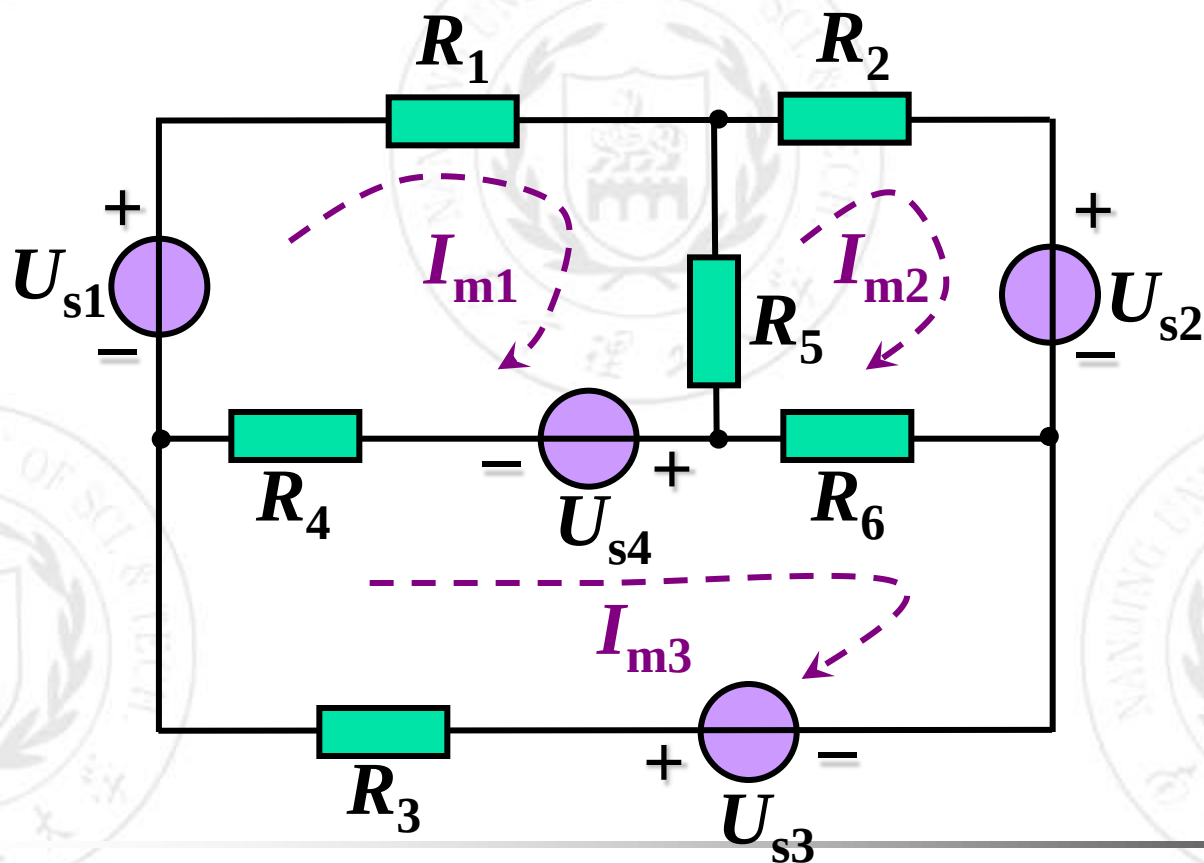
完备性：电路中所有支路电流都可以用网孔电流表示。

■ 网孔电流法

- ✚ **网孔电流法：**以网孔电流作为独立变量，根据KVL列出关于网孔电流的电路方程，进行求解的过程。

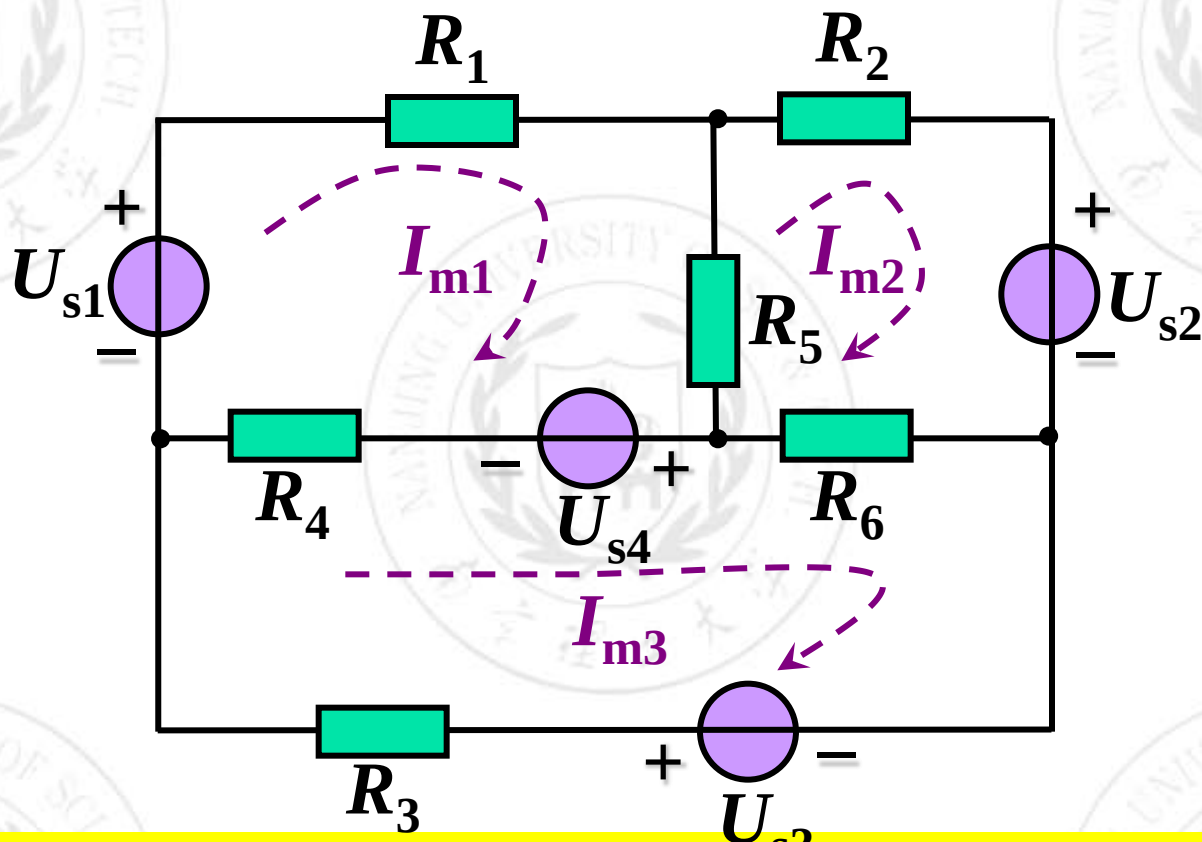
基本步骤

- **第1步:** 指定网孔电流的参考方向，并以此作为列写KVL方程的回路绕行方向。



3.2 网孔电流法和回路电流法

■ 第2步：根据KVL列写关于网孔电流的电路方程。



$$\begin{cases} R_1 I_{m1} + R_5 (I_{m1} - I_{m2}) + U_{s4} + R_4 (I_{m1} - I_{m3}) - U_{s1} = 0 \\ R_2 I_{m2} + U_{s2} + R_6 (I_{m2} - I_{m3}) + R_5 (I_{m2} - I_{m1}) = 0 \\ R_4 (I_{m3} - I_{m1}) - U_{s4} + R_6 (I_{m3} - I_{m2}) - U_{s3} + R_3 I_{m3} = 0 \end{cases}$$

3.2 网孔电流法和回路电流法

$$\begin{cases} R_1 I_{m1} + R_5 (I_{m1} - I_{m2}) + U_{s4} + R_4 (I_{m1} - I_{m3}) - U_{s1} = 0 \\ R_2 I_{m2} + U_{s2} + R_6 (I_{m2} - I_{m3}) + R_5 (I_{m2} - I_{m1}) = 0 \\ R_4 (I_{m3} - I_{m1}) - U_{s4} + R_6 (I_{m3} - I_{m2}) - U_{s3} + R_3 I_{m3} = 0 \end{cases}$$



$$\begin{cases} (R_1 + R_4 + R_5) I_{m1} - R_5 I_{m2} - R_4 I_{m3} = U_{s1} - U_{s4} \\ -R_5 I_{m1} + (R_2 + R_5 + R_6) I_{m2} - R_6 I_{m3} = -U_{s2} \\ -R_4 I_{m1} - R_6 I_{m2} + (R_3 + R_4 + R_6) I_{m3} = U_{s3} + U_{s4} \end{cases}$$



$$\begin{bmatrix} R_1 + R_4 + R_5 & -R_5 & -R_4 \\ -R_5 & R_2 + R_5 + R_6 & -R_6 \\ -R_4 & -R_6 & R_3 + R_4 + R_6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{m1} \\ I_{m2} \\ I_{m3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{s1} - U_{s4} \\ -U_{s2} \\ U_{s3} + U_{s4} \end{bmatrix}$$

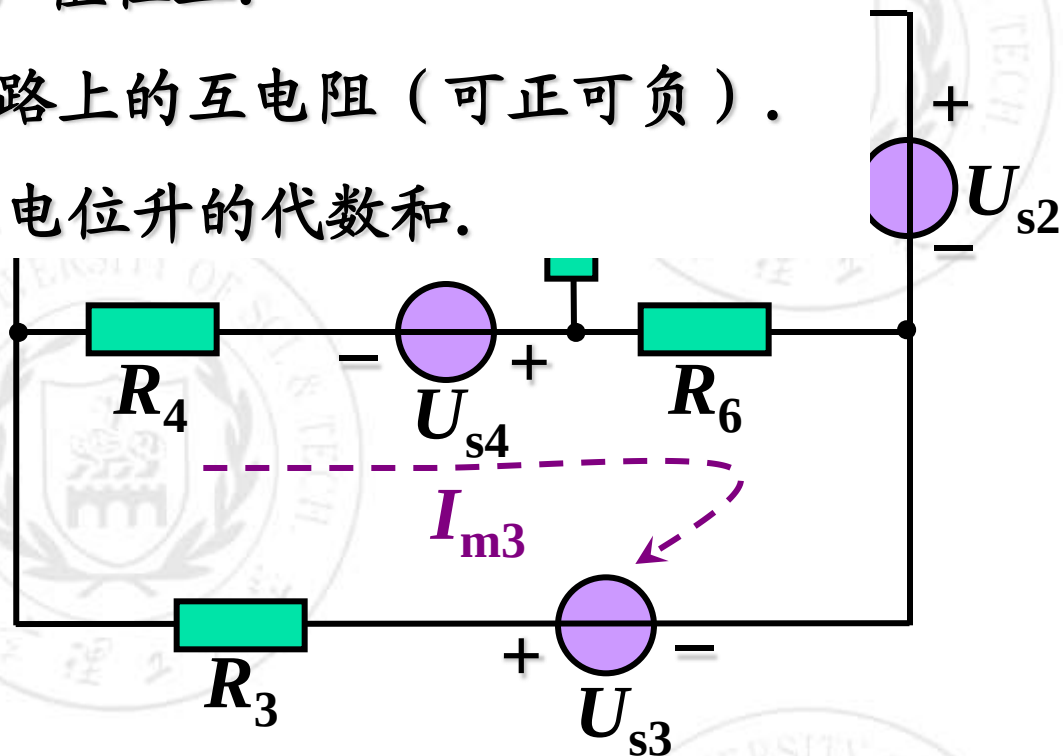
3.2 网孔电流法和回路电流法

R_{kk} ——第k个网孔的自电阻，值恒正。

R_{kj} ——k网孔和j网孔公共支路上的互电阻（可正可负）。

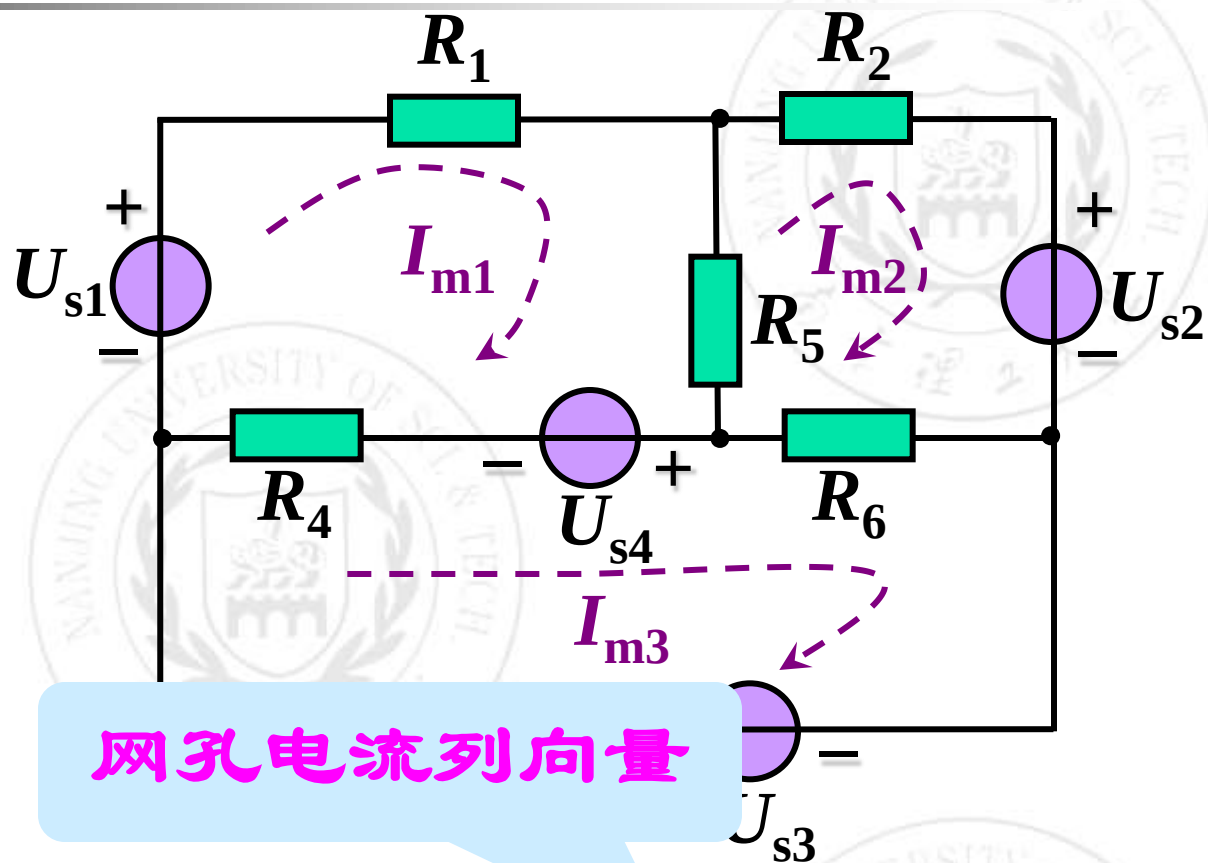
U_{Skk} ——k网孔内所有电压源电位升的代数和。

网孔电阻矩阵



$$\begin{bmatrix} R_1 + R_4 + R_5 & -R_5 & -R_4 \\ -R_5 & R_2 + R_5 + R_6 & -R_6 \\ -R_4 & -R_6 & R_3 + R_4 + R_6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{m1} \\ I_{m2} \\ I_{m3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{s1} - U_{s4} \\ -U_{s2} \\ U_{s3} + U_{s4} \end{bmatrix}$$

3.2 网孔电流法和回路电流法



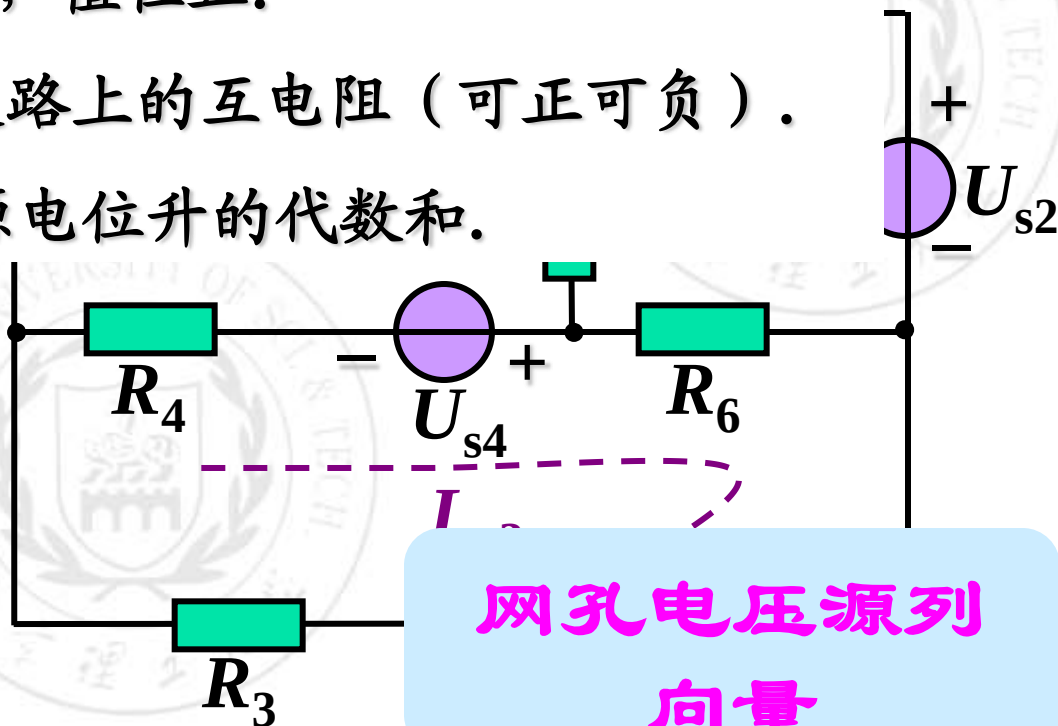
$$\begin{bmatrix} R_1 + R_4 + R_5 & -R_5 & -R_4 \\ -R_5 & R_2 + R_5 + R_6 & -R_6 \\ -R_4 & -R_6 & R_3 + R_4 + R_6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{m1} \\ I_{m2} \\ I_{m3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{s1} - U_{s4} \\ -U_{s2} \\ U_{s3} + U_{s4} \end{bmatrix}$$

3.2 网孔电流法和回路电流法

R_{kk} ——第k个网孔的自电阻，值恒正。

R_{kj} ——k网孔和j网孔公共支路上的互电阻（可正可负）。

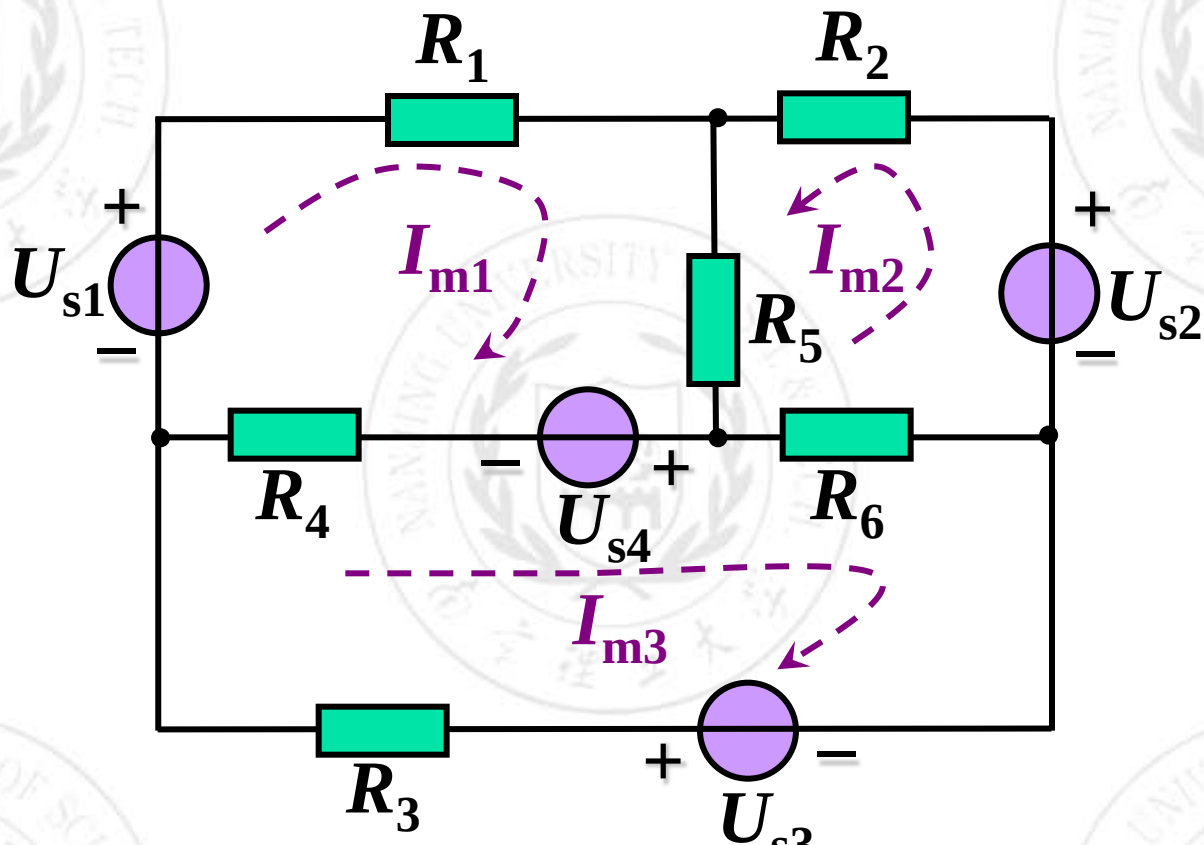
U_{Skk} ——k网孔内所有电压源电位升的代数和。



$$\begin{bmatrix} R_1 + R_4 + R_5 & -R_5 & -R_4 \\ -R_5 & R_2 + R_5 + R_6 & -R_6 \\ -R_4 & -R_6 & R_3 + R_4 + R_6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{m1} \\ I_{m2} \\ I_{m3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{s1} - U_{s4} \\ -U_{s2} \\ U_{s3} + U_{s4} \end{bmatrix}$$

3.2 网孔电流法和回路电流法

● 思考：若 I_{m2} 改成逆时针方向，电路方程需要改变吗？



$$\begin{cases} (R_1 + R_4 + R_5)I_{m1} + R_5I_{m2} - R_4I_{m3} = U_{s1} - U_{s4} \\ +R_5I_{m1} + (R_2 + R_5 + R_6)I_{m2} + R_6I_{m3} = +U_{s2} \\ -R_4I_{m1} + R_6I_{m2} + (R_3 + R_4 + R_6)I_{m3} = U_{s3} + U_{s4} \end{cases}$$

■ 电路中仅含电压源的网孔法

✚ 第1步：选取各网孔电流绕行方向。

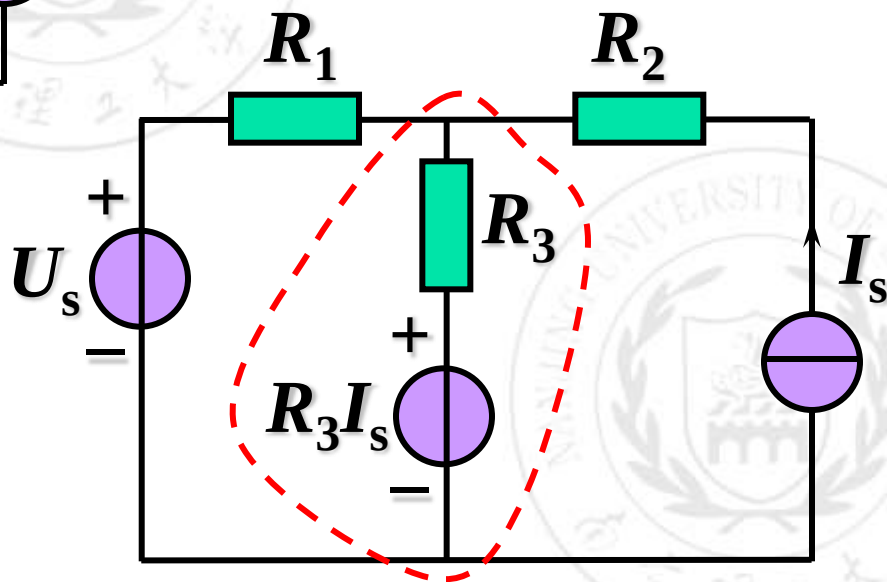
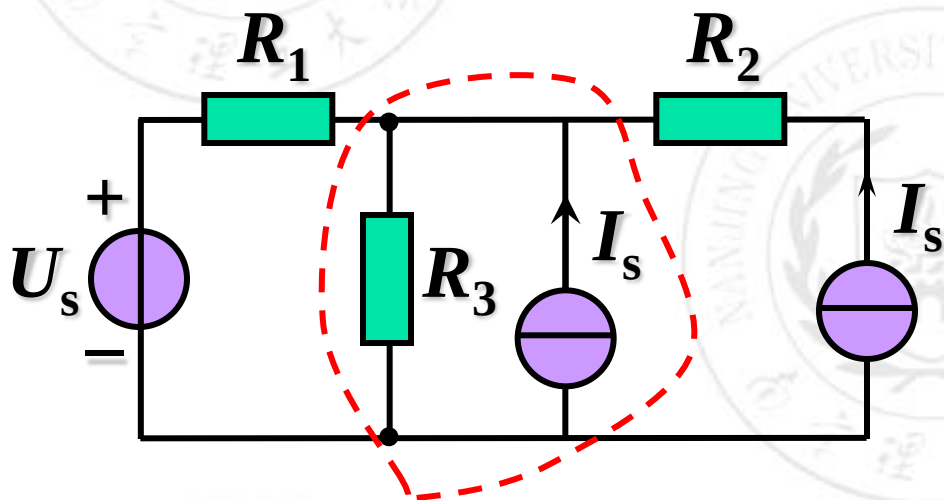
✚ 第2步：利用直接观察法形成方程。

✚ 第3步：求解。

3.2 网孔电流法和回路电流法

■ 电路中含电流源的网孔法

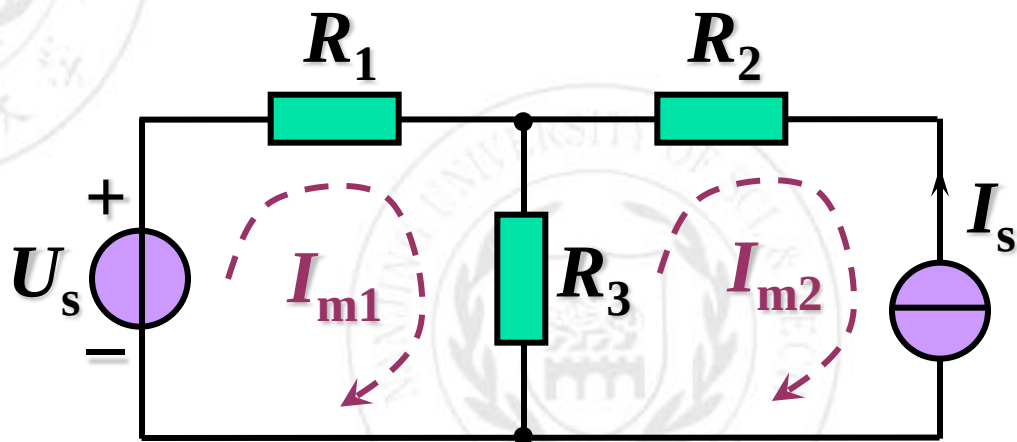
■ 第1类情况：含实际电流源：作一次等效变换。



3.2 网孔电流法和回路电流法

第2类情况：含理想电流源支路

理想电流源位于边沿支路



a: 选取网孔电流绕行方向，其中含理想电流源支路的

网孔电流为已知量： $I_{m2} = -I_s$

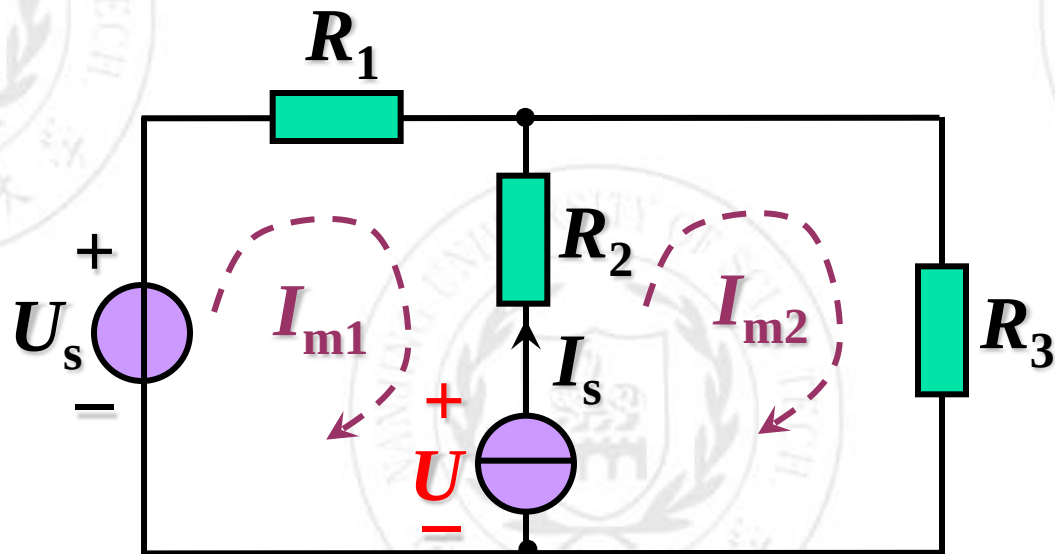
b: 对不含有电流源支路的网孔根据直接观察法列方程：

$$(R_1 + R_3)I_{m1} - R_3I_{m2} = U_s$$

c: 求解

3.2 网孔电流法和回路电流法

理想电流源位于公共支路



a: 选取网孔电流绕行方向，虚设电流源电压 U

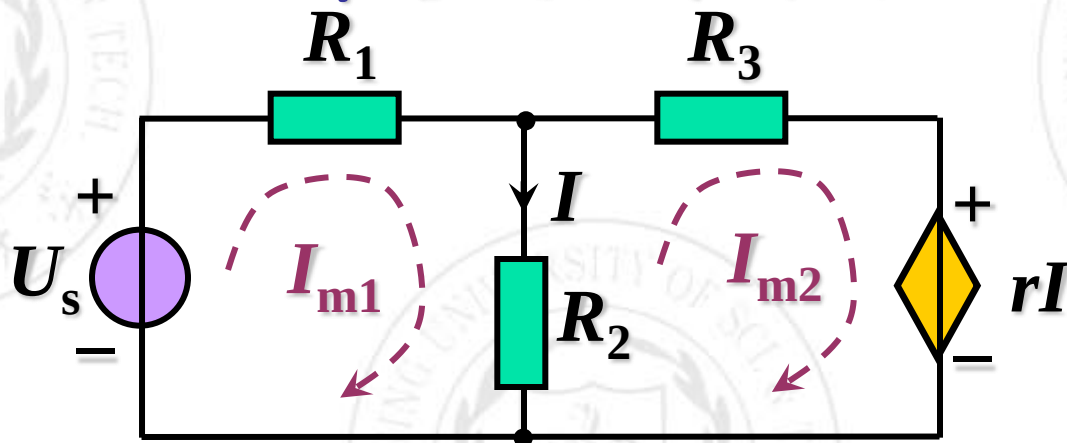
b: 根据直接观察法列方程：
$$(R_1 + R_2)I_{m1} - R_2I_{m2} + U = U_s$$
$$-R_2I_{m1} + (R_2 + R_3)I_{m2} - U = 0$$

c: 添加约束方程：
$$I_{m2} - I_{m1} = I_s$$

d: 求解

3.2 网孔电流法和回路电流法

■ 电路中含受控源的网孔法



✚ a: 选取网孔电流绕行方向

✚ b: 先将受控源作独立电源处理，利用直接观察法列方程：

$$\begin{aligned}(R_1 + R_2)I_{m1} - R_2I_{m2} &= U_s \\ -R_2I_{m1} + (R_2 + R_3)I_{m2} &= -rI\end{aligned}$$

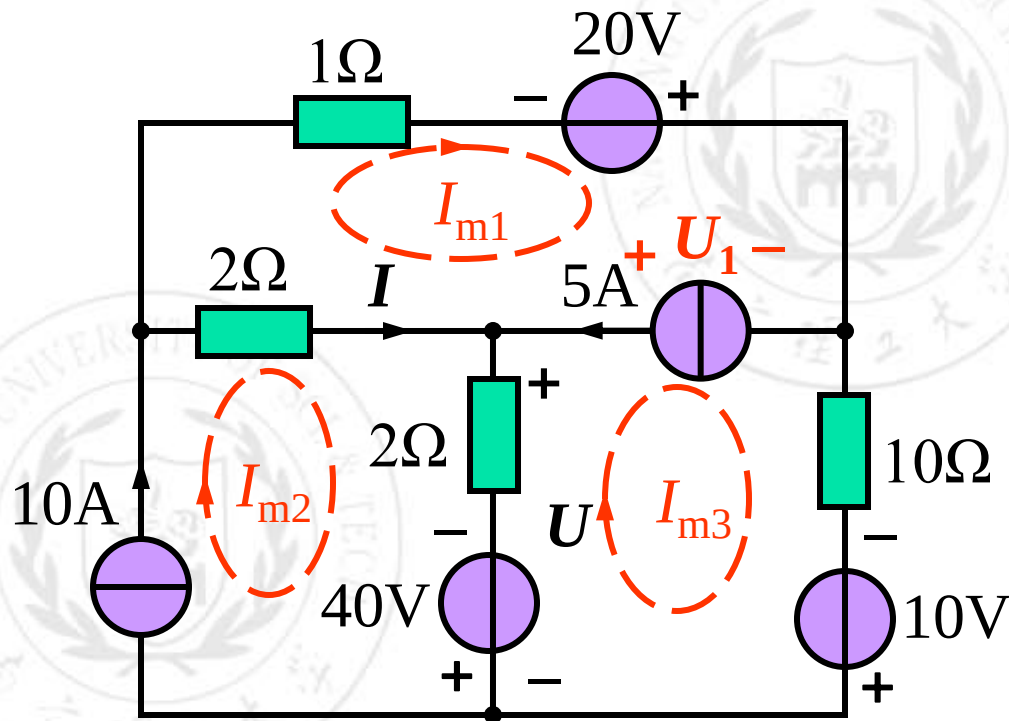
✚ c: 再将控制量用未知量表示: $I = I_{m1} - I_{m2}$

✚ d: 整理求解: $\begin{aligned}(R_1 + R_2)I_{m1} - R_2I_{m2} &= U_s \quad (\text{注意: } R_{12} \neq R_{21}) \\ (r - R_2)I_{m1} + (R_2 + R_3 - r)I_{m2} &= 0\end{aligned}$

3.2 网孔电流法和回路电流法

例：用网孔分析法求电流 I 和电压 U 。

- 解**
- 1、设定网孔电流及其参考方向
 - 2、在电流源两端增设电压
 - 3、列写方程
 - 4、补充方程



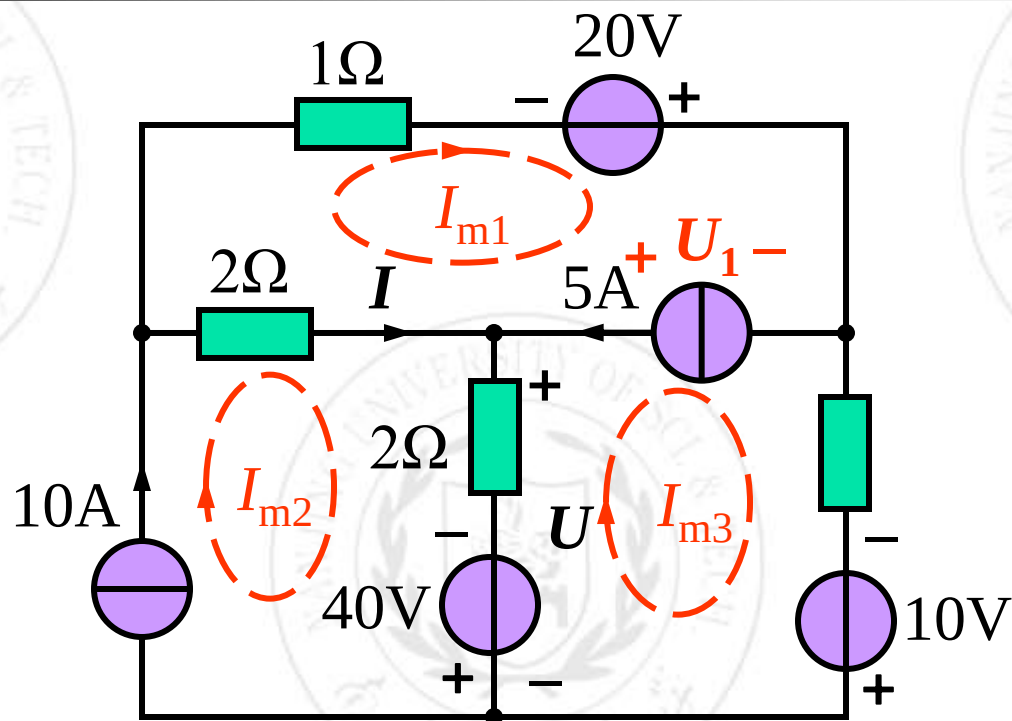
$$(2 + 1)I_{m1} - 2I_{m2} = 20 + U_1$$

$$I_{m2} = 10$$

$$-2I_{m2} + (2 + 10)I_{m3} = 10 - 40 - U_1$$

$$I_{m1} - I_{m3} = 5$$

3.2 网孔电流法和回路电流法



解得: $I_{m1} = 6A$

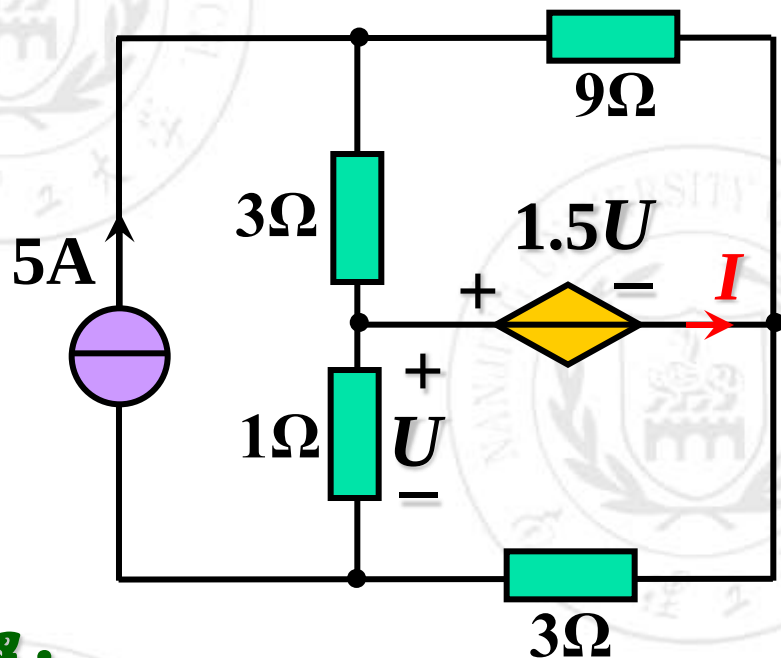
$$I_{m3} = 1A$$

$$I = -I_{m1} + I_{m2} = 4A$$

$$U = 2(I_{m2} - I_{m3}) - 40 = -22V$$

3.2 网孔电流法和回路电流法

例：求受控电压源发出的功率



电桥平衡只是相对于电阻电路而言.

解：

$$U = 6V$$

$$I = -3A$$

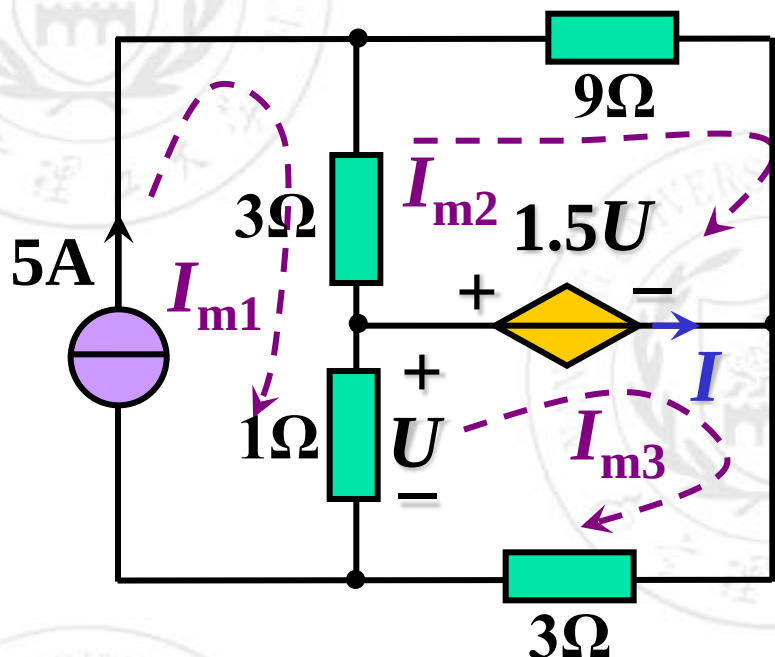
$$P = 1.5U \times I = -27W$$

故受控电压源发出功率27W

先由KCL得到各支路电流
再选择回路列KVL方程求解.

3.2 网孔电流法和回路电流法

例：求受控电压源发出的功率



$$1: I_{m1} = 5A$$

$$2: -3I_{m1} + (3+9)I_{m2} = 1.5U$$

$$3: -I_{m1} + (1+3)I_{m3} = -1.5U$$

$$U = I_{m1} - I_{m3}$$

解： $I_{m2} = 2A; I_{m3} = -1A; U = 6V; I = I_{m3} - I_{m2} = -3A$

$$P = 1.5U \times I = -27W$$

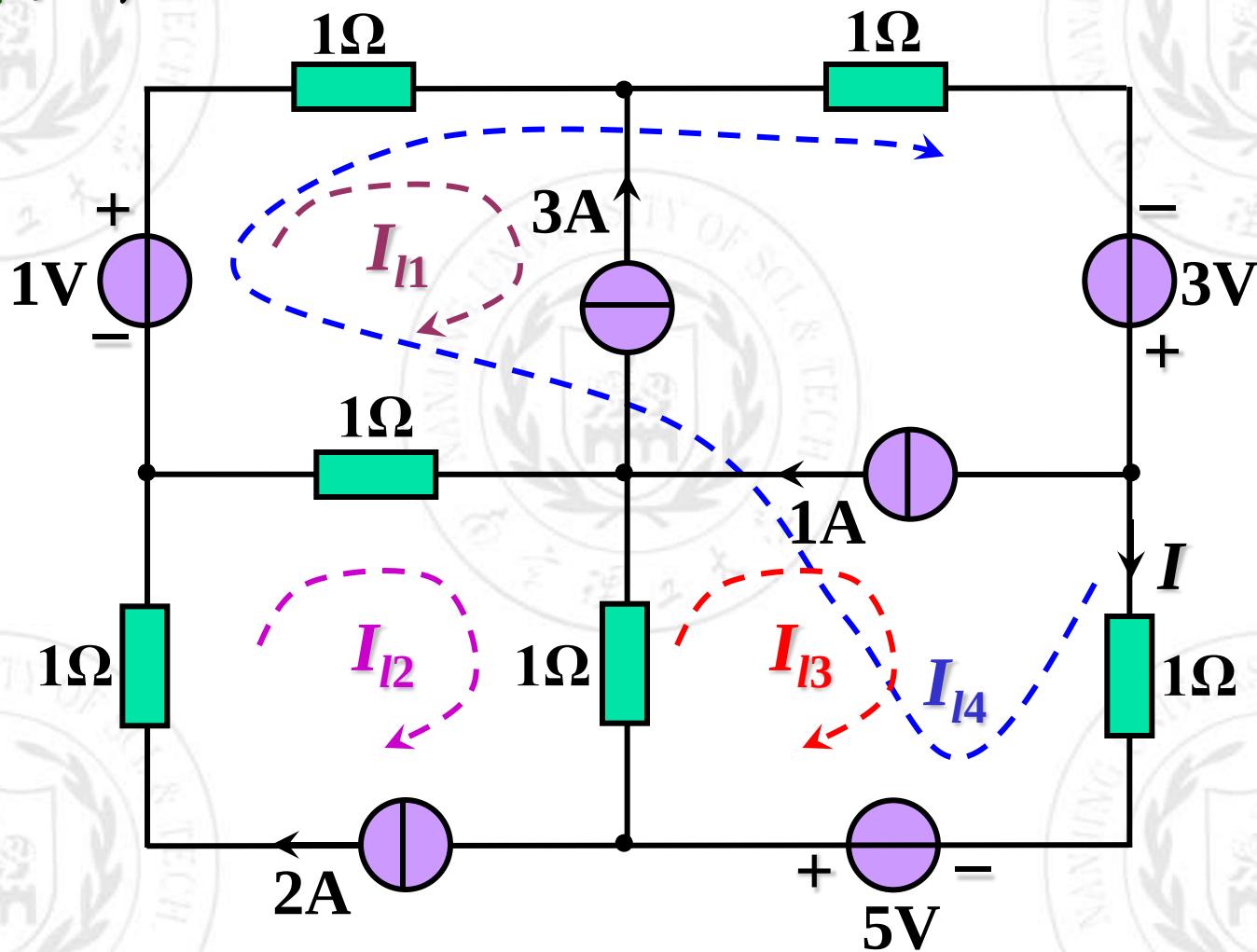
故受控电压源发出功率27W

■ 回路电流法

- 适用于含多个理想电流源支路的电路.
- 回路电流是在一个回路中连续流动的假想电流.
- 一个具有 b 条支路和 n 个节点的电路, 其独立回路数为 $(b-n+1)$.
- 以回路电流作为电路独立变量进行电路分析的方法称为**回路电流法**.

3.2 网孔电流法和回路电流法

例：求 I



3.2 网孔电流法和回路电流法

解：

a: 适当选取回路，使独立电流源支路只有一个回路
电流流过： $I_{l1} = -3A$; $I_{l2} = 2A$; $I_{l3} = -1A$

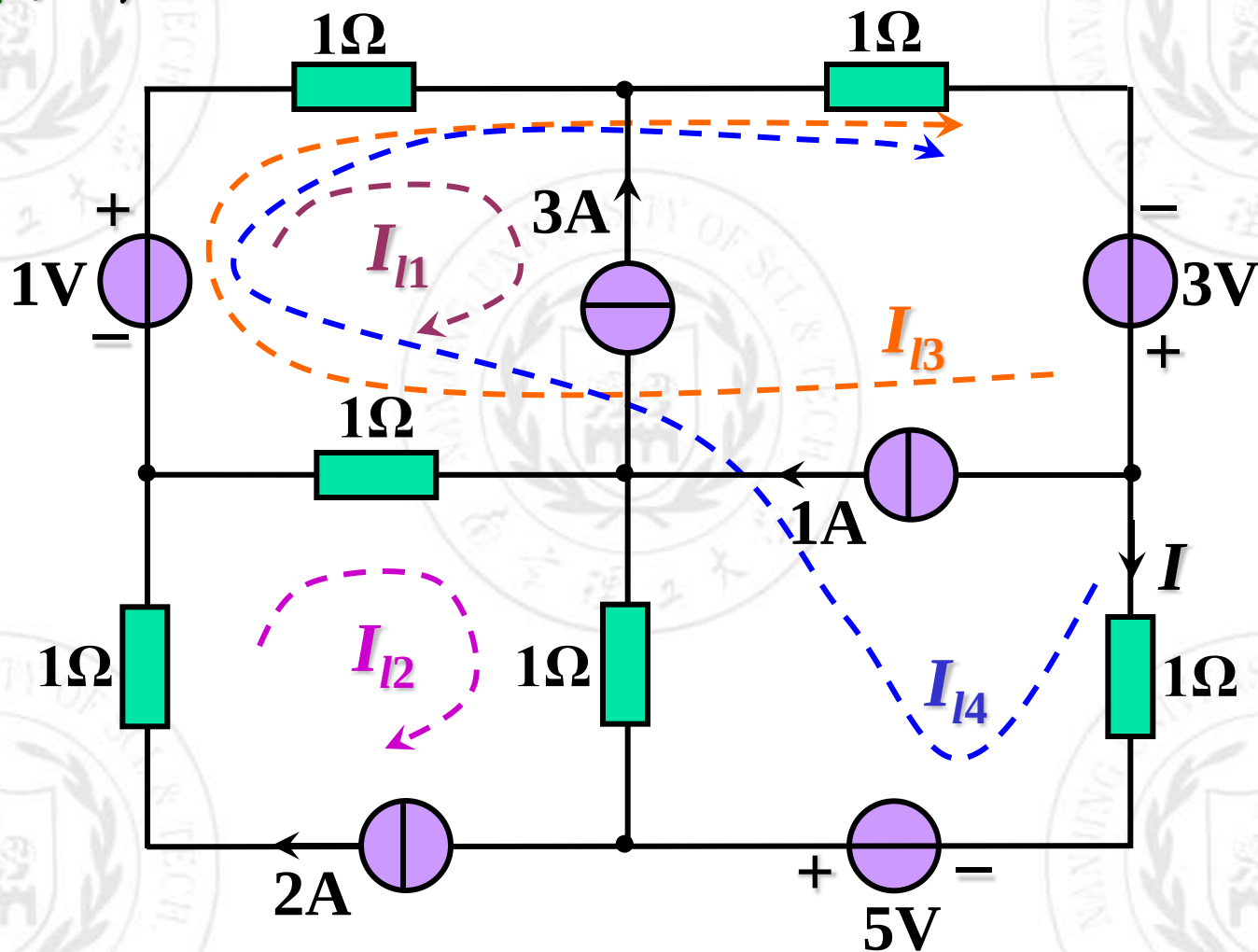
b: 对回路4列写回路电流方程：

$$2I_{l1} - 2I_{l2} + 2I_{l3} + 5I_{l4} = 5 + 1 + 3 \Rightarrow I_{l4} = 4.2A$$

$$\therefore I = I_{l3} + I_{l4} = 3.2A$$

3.2 网孔电流法和回路电流法

例：求 I



3.2 网孔电流法和回路电流法

解：

a: 适当选取回路，使独立电流源支路只有一个回路电流流过： $I_{l1} = -3A$; $I_{l2} = 2A$; $I_{l3} = 1A$

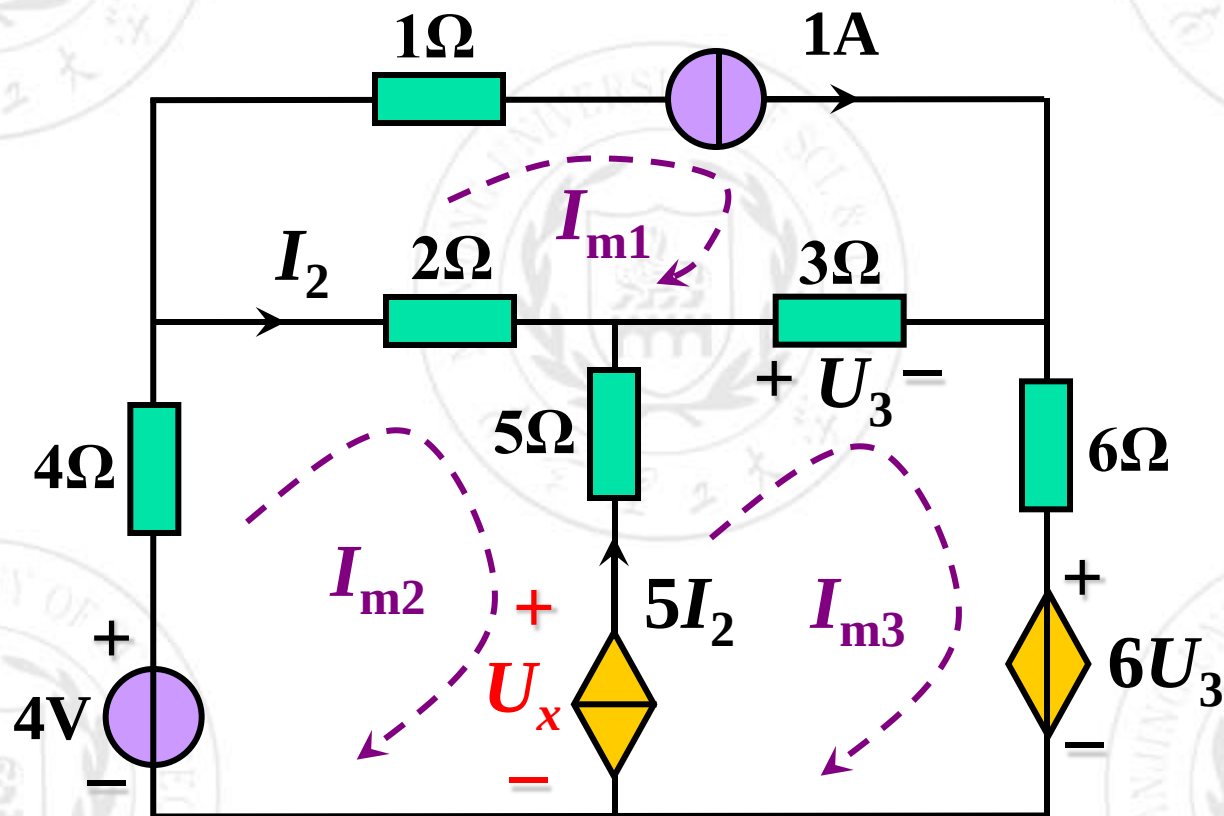
b: 对回路4列写回路电流方程：

$$2I_{l1} - 2I_{l2} + 3I_{l3} + 5I_{l4} = 5 + 1 + 3 \Rightarrow I_{l4} = 3.2A$$

$$\therefore I = I_{l4} = 3.2A$$

3.2 网孔电流法和回路电流法

例：列写网孔电流方程



3.2 网孔电流法和回路电流法

$$1: I_{m1} = 1A$$

$$2: -2I_{m1} + (2 + 4 + 5)I_{m2} - 5I_{m3} = 4 - U_x$$

$$3: -3I_{m1} - 5I_{m2} + (3 + 6 + 5)I_{m3} = U_x - 6U_3$$

补充方程:

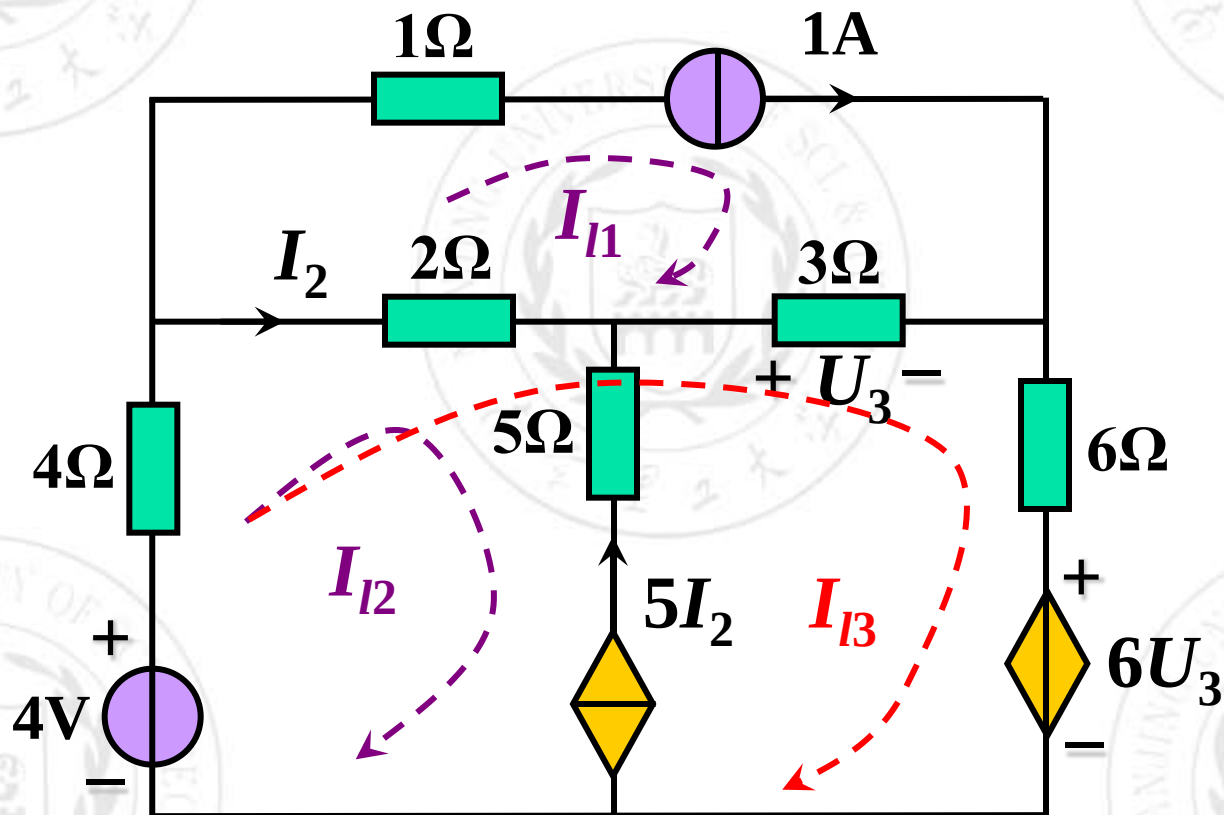
$$U_3 = (I_{m3} - I_{m1}) \times 3$$

$$5I_2 = I_{m3} - I_{m2}$$

$$I_2 = I_{m2} - I_{m1}$$

3.2 网孔电流法和回路电流法

例：列写回路电流方程



3.2 网孔电流法和回路电流法

$$1: I_{l1} = 1A$$

$$2: I_{l2} = -5I_2$$

$$3: -(2+3)I_{l1} + (2+4)I_{l2} + (2+3+6+4)I_{l3} = 4 - 6u_3$$

补充方程:

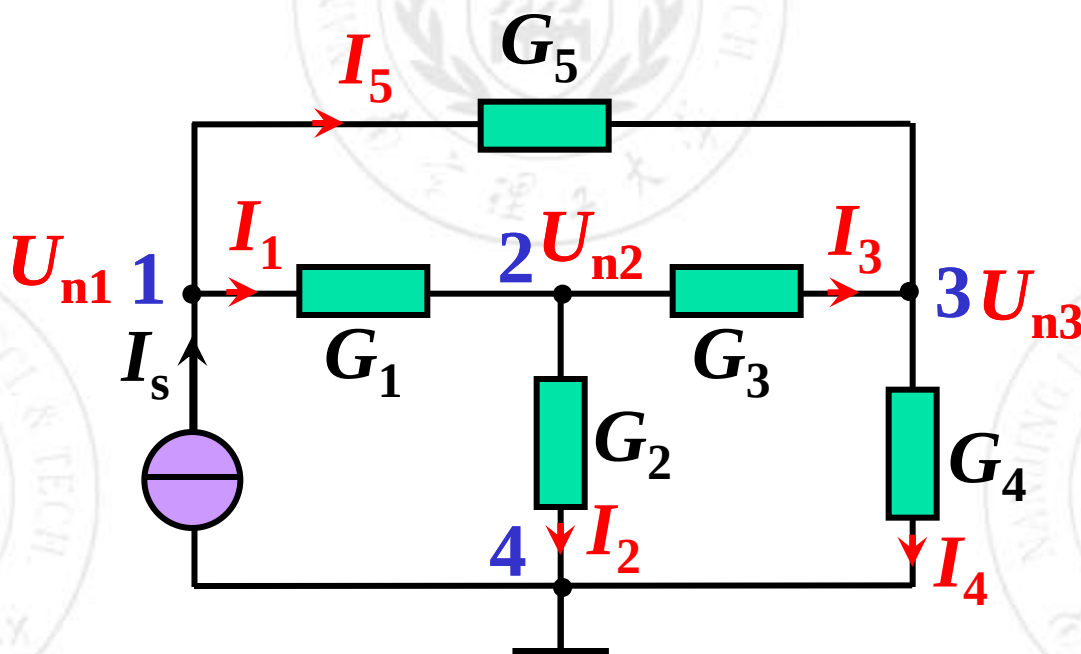
$$U_3 = 3(I_{l3} - I_{l1})$$

$$I_2 = I_{l2} + I_{l3} - I_{l1}$$



■ 节点电压

任意选择电路中某一节点作为参考节点，其余节点与此参考节点间的电压分别称为对应的节点电压，节点电压的参考极性均以参考节点为负极性端，以所对应节点为正极性端。



■ 节点电压

■ 节点电压有两个特点：

独立性：节点电压自动满足KVL，而且相互独立。

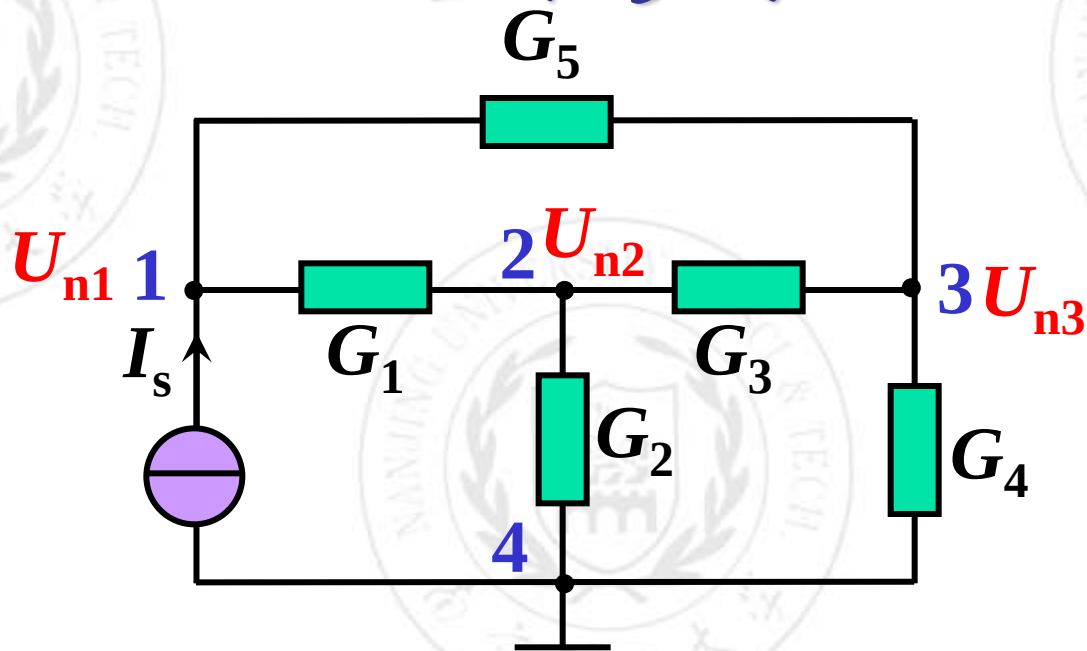
完备性：电路中所有支路电压都可以用节点电压表示。

■ 节点电压法

■ 以独立节点的节点电压作为独立变量，根据KCL列出关于节点电压的电路方程，进行求解的过程。

3.3 节点电压法

基本步骤



■ **第1步:** 适当选取参考点 (选择联接支路数最多的节点)

■ **第2步:** 根据KCL列出关于节点电压的电路方程:

节点1: $G_1(U_{n1} - U_{n2}) + G_5(U_{n1} - U_{n3}) - I_s = 0$

节点2: $G_1(U_{n2} - U_{n1}) + G_2U_{n2} + G_3(U_{n2} - U_{n3}) = 0$

节点3: $G_3(U_{n3} - U_{n2}) + G_4U_{n3} + G_5(U_{n3} - U_{n1}) = 0$

3.3 节点电压法

$$G_1(U_{n1} - U_{n2}) + G_5(U_{n1} - U_{n3}) - I_s = 0$$

$$G_1(U_{n2} - U_{n1}) + G_2U_{n2} + G_3(U_{n2} - U_{n3}) = 0$$

$$G_3(U_{n3} - U_{n2}) + G_4U_{n3} + G_5(U_{n3} - U_{n1}) = 0$$



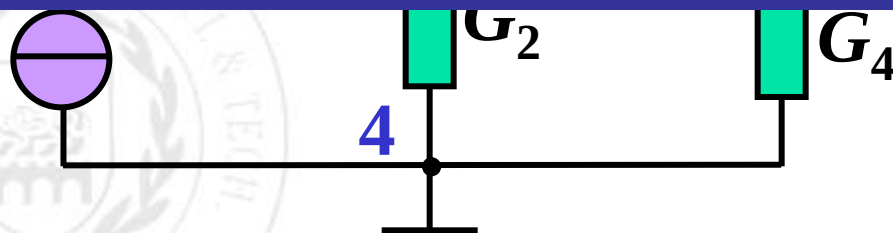
$$(G_1 + G_5)U_{n1} - G_1U_{n2} - G_5U_{n3} = I_s$$

$$-G_1U_{n1} + (G_1 + G_2 + G_3)U_{n2} - G_3U_{n3} = 0$$

$$-G_5U_{n1} - G_3U_{n2} + (G_3 + G_4 + G_5)U_{n3} = 0$$



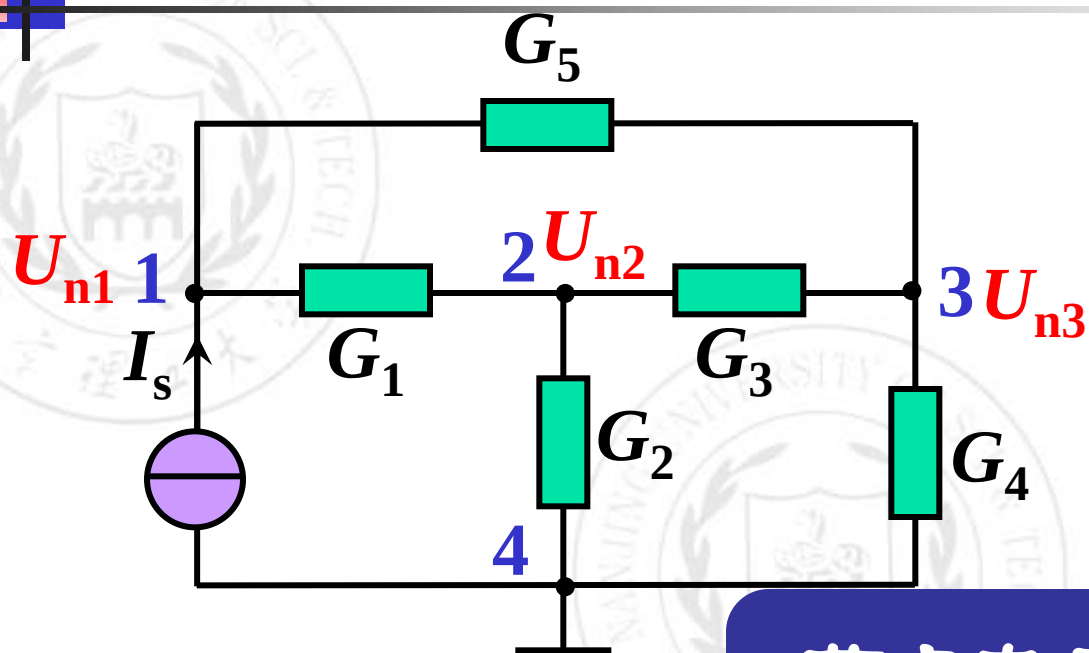
$$\begin{bmatrix} G_1 + G_5 & -G_1 & -G_5 \\ -G_1 & G_1 + G_2 + G_3 & -G_3 \\ -G_5 & -G_3 & G_3 + G_4 + G_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{n1} \\ U_{n2} \\ U_{n3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_s \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

G_5 G_{kk} ——第k个节点的自电导 G_{kj} ——k节点和j节点公共支路上的互电导（一律为负） I_{Skk} ——流入节点k的所有电流源电流的代数和（流入取正）

节点电导矩阵

$$\begin{bmatrix} G_1 + G_5 & -G_1 & -G_5 \\ -G_1 & G_1 + G_2 + G_3 & -G_3 \\ -G_5 & -G_3 & G_3 + G_4 + G_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{n1} \\ U_{n2} \\ U_{n3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_s \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

3.3 节点电压法



节点电压列
向量

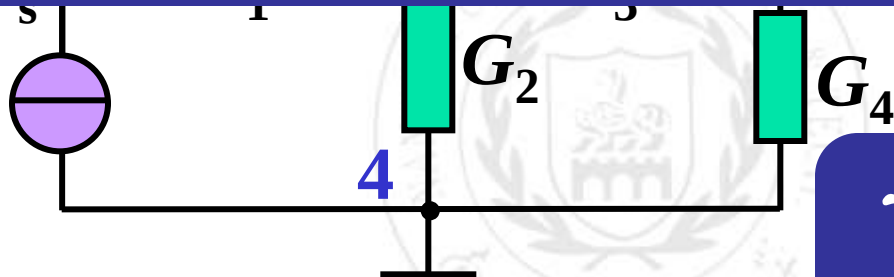
$$\begin{bmatrix} G_1 + G_5 & -G_1 & -G_5 \\ -G_1 & G_1 + G_2 + G_3 & -G_3 \\ -G_5 & -G_3 & G_3 + G_4 + G_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{n1} \\ U_{n2} \\ U_{n3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_s \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

3.3 节点电压法

G_{kk} ——第k个节点的自电导

G_{kj} ——k节点和j节点公共支路上的互电导（一律为负）

I_{Skk} ——流入节点k的所有电流源电流的代数和

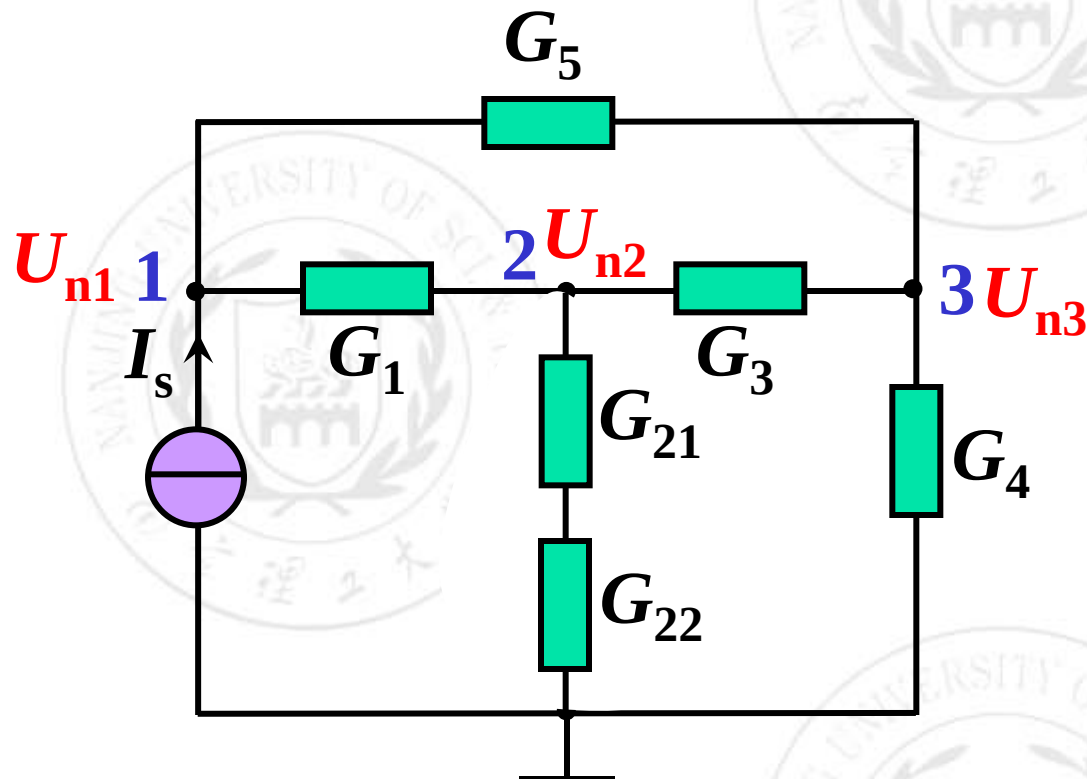


节点电流源
列向量

$$\begin{bmatrix} G_1 + G_5 & -G_1 & -G_5 \\ -G_1 & G_1 + G_2 + G_3 & -G_3 \\ -G_5 & -G_3 & G_3 + G_4 + G_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{n1} \\ U_{n2} \\ U_{n3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_s \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

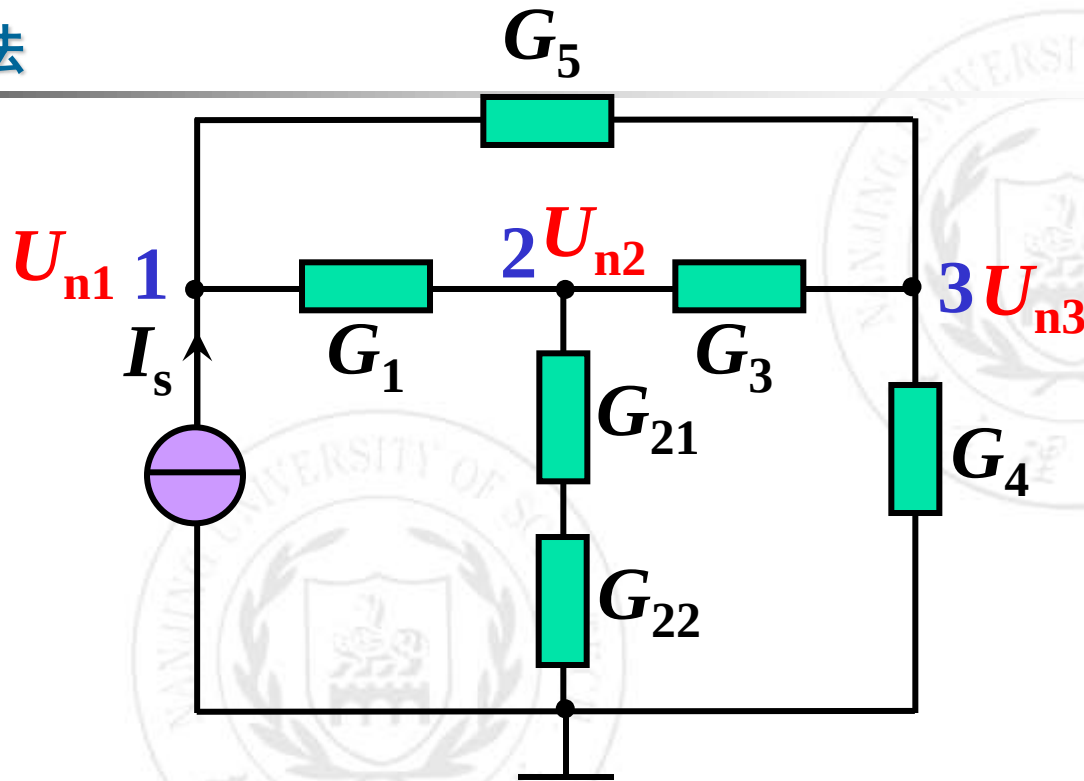
3.3 节点电压法

问：如果 G_2 支路有两个电导串在一起，那么下面方程中的参数该怎么修改？



$$\begin{bmatrix} G_1 + G_5 & -G_1 & -G_5 \\ -G_1 & G_1 + G_2 + G_3 & -G_3 \\ -G_5 & -G_3 & G_3 + G_4 + G_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{n1} \\ U_{n2} \\ U_{n3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_s \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

3.3 节点电压法



$$\begin{bmatrix} G_1 + G_5 & -G_1 & -G_5 \\ -G_1 & G_1 + G_2 + G_3 & -G_3 \\ -G_5 & -G_3 & G_3 + G_4 + G_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{n1} \\ U_{n2} \\ U_{n3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_s \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

答案

方程中所有 G_2 用 $\frac{G_{21}G_{22}}{G_{21} + G_{22}}$ 替代，其余不变。

■ 电路中仅含电流源的节点法

■ 第1步：适当选取参考点。

■ 第2步：利用直接观察法形成方程。

■ 第3步：联立求解。

本次课重点

- ◆ 网孔（回路）电流方程列写.
- ◆ 节点电压方程列写.